第四节 废包壳的处理与处置

废包壳是乏燃料在切割—浸取过程中产生的固体废物。其中包括轻水堆乏燃料的锆包壳、快堆的不锈钢包壳，以及端头、格架等辅助部件。

由于包壳在反应堆内经过辐照而使材料活化，再加之在溶芯过程有很少量（例如 0.1%）的未溶燃料（含铀、钚和裂变产物）在其中，所以使废包壳有很强的放射性活度。又由于锆屑能自燃，所以还存在着火灾的危险。因此各国后处理厂对废包壳的处理和处置极为重视。欧洲共同体对乏燃料的包壳特性进行了大量研究和测试工作。

据报道一座年处理 500 t 轻水堆乏燃料的后处理厂，每年产生的废包壳量如表 2-2 所示[22]。

表 2-2 500 t/a 后处理厂产生的废包壳量

堆 型	压水堆(PWR)	沸水堆(BWR)
处理燃料芯	350 tU/a	150 tU/a
燃料组件数	657 组/a	811 组/a
包壳和结构材料	130 t/a	48 t/a
上下端头部件	18.4 t/a	4.9 t/a

对于燃耗为 33 000 MW·d/tU 的轻水堆燃料，粒度在 1 μm 到几十毫米的锆合金碎屑量为 3.5 kg/tU。

废包壳的总 α 放射性活度是在包壳全部溶解后进行测定的，结果如表 2-3 所示[22]。

表 2-3 包壳的 α 放射性活度

包壳材质	反应堆名称	$^{239}Pu+^{240}Pu$ 放射性活度/（$\times10^7$ Bq/m² 包壳）	总 α 放射性活度/（$\times10^7$ Bq/m² 包壳）
Zr-2	KRB	4.07	6.33
Zr-2	SGHWR	2.22	7.03
Zr-4	KWO	5.55	18.87
Zr-4	$KWO_{(2)}$	4.44	20.35
Zr-4	$KWO_{(3)}$	12.95	63.27
不锈钢	SCOF	18.5	—

研究得出，包壳的总 α 放射性活度相当于包壳上残余了 0.1%的未溶解的燃料。

德国卡尔斯鲁厄核研究中心对压水堆和沸水堆乏燃料进行的氚含量及其行为的研究得出

的结果，在压水堆中63%的氚滞留在锆包壳内，37%在燃料中；在沸水堆乏燃料中，包壳和燃料中的氚含量几乎各占50%[22]。

国外把轻水堆燃料包壳归类于固体超铀废物。欧洲共同体国家研究了四种包壳处理方法。第一种是水泥固化，将分类后的废包壳通过一个振动斜槽送入碾压装置，将压缩后的废包壳装入金属容器中，然后向容器里注入水泥并进行振荡，形成水泥固化块。这是法国UP3厂和英国THORP厂后处理实际应用的废包壳处理方法。另外，法国还建造了用压实法来减小废物体积的装置。其他还有玻璃固化，将压缩的包壳掺入铝合金中；用电炉熔化废包壳并且同低熔点合金共熔。这几种方法尚处于试验研究阶段。

1994年，法国、日本、德国和瑞士已批准了废包壳、端头水泥固化体的技术规范[23]。

各国核燃料后处理厂都根据本国的法规和实际情况对废包壳进行不同的处理。俄罗斯的RT-1后处理厂[14]、美国西谷后处理厂[18]都是使用特制的容器将废包壳封装好，掩埋在废物处置场。美国巴威尔厂[6]的包壳容器是由钢筋混凝土制成的。盖子是用33 mm厚的碳钢做的，盖子与容器之间采用橡胶石棉作垫片。该圆桶形容器壁厚102 mm，底厚152 mm。容器上口边缘浇入12个直径为12.7 mm的螺栓，用以同盖子连接。该废包壳容器具有一定的耐腐蚀能力，为了长期安全贮存，装满废包壳的容器还要装入防护容器中，然后才能送到地下废物贮存区贮存。防护容器内径为1.2 m，高3.66 m，周围的铝防护层厚为140 mm。废物贮存区在建筑时采取了防止地下水和雨水侵蚀的措施，为了防止人员误入，地下贮存区筑有围墙，并加派警卫。美国中西部后处理厂和埃克松公司的方法基本相同。埃克松是把废包壳装在高3.05 m，直径0.9 m的贮存容器中。包壳贮存容器内充水将包壳淹没，防止锆粉燃烧并起到将热量传导到容器壁上的作用。然后将该容器封闭送往乏燃料贮存水池贮存[10]。

英国温茨凯尔氧化物燃料后处理厂将不锈钢废包壳送到设备室下面的地下室里贮存，锆合金废包壳放入水下贮存[21]。唐瑞厂的废包壳送到高放废物地下室贮存[13]。

法国UP3厂[10]和德国卡尔斯鲁厄后处理厂[6]将废包壳装到不锈钢废物桶里，在热室里用水泥固化。水泥固化后的含废锆包壳的容器在废物贮藏室贮存一段时间后，放入岩盐矿垂直孔穴里。这是一种安全可靠的最终处置方法[22]。

根据法国的统计，每处理1 t轻水堆铀燃料约产生30 kg的端头和290 kg的废包壳。经水泥固化后得到600 L适于最终处置的废物[24]。

法国为了大大减少去最终处置的废物体积，开展了将废包壳和端头压实的试验研究工作。在200 MPa压力下，达到65%的理论密度，体积减少75%。再增加压力到400 MPa，可达到理论值的80%。而且发现，包壳中混有端头对总的压实率没有什么影响。

为了使后处理1 t铀只产生约150 L最终处置的废物，进行了1∶1规模的冷试验，并在德国卡尔斯鲁厄的热室中，两国合作进行了缩小体积的热试验。为了同UP2-800和UP3配套，法国设计了相当于每年处理1 600 t乏燃料的包壳压实装置。该装置分为四个工作站：(1)待压废物装料站；(2)加压站；(3)脱模和装桶站；(4)加压套维修站。如图2-15和图2-16所示[24]。

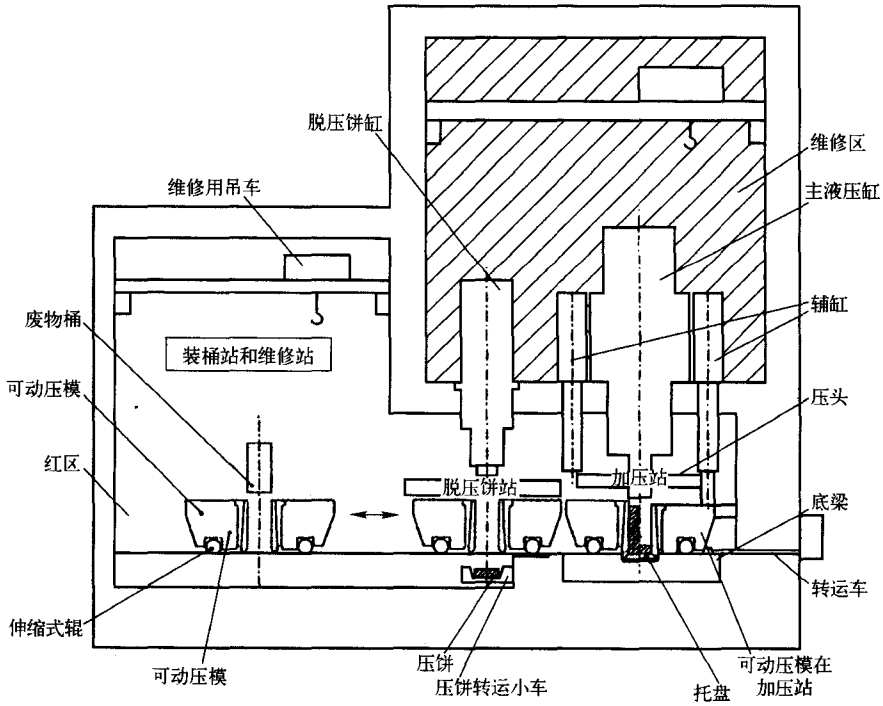


图 2-15 核用超级压机示意图

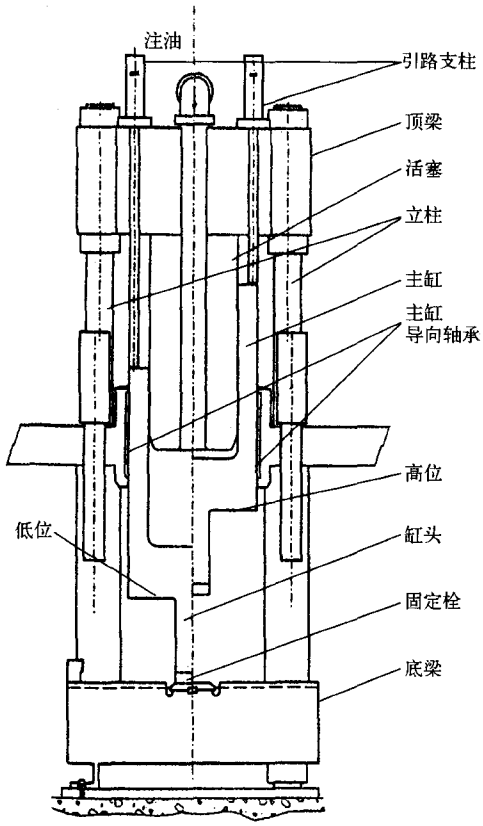


图 2-16 压机详图

第五节　乏燃料的激光切割及氧化挥发法预处理

上面阐述了广泛为工业规模生产实际应用的化学去壳法和机械去壳法。下面简单介绍一下许多国家正在研究的乏燃料的激光切割及氧化挥发法预处理技术[25]。

英国、法国、美国和俄罗斯正在研究利用激光束切割乏燃料组件的装置。装置示意图如图2-17所示[25]。英国唐瑞厂利用激光束切割快中子堆燃料元件的尾端，并且可以横向或纵向切开燃料组件的包壳，将燃料棒取出后，再将其余的构件切割成小块装入贮存容器。

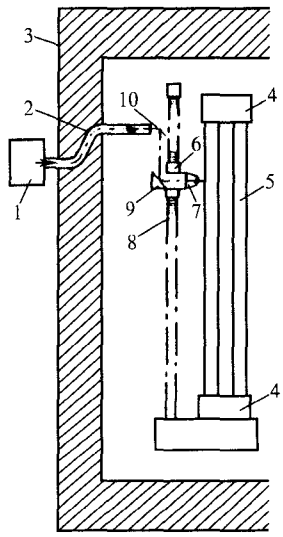


图2-17　激光切割燃料组件的装置示意图
1—电机；2—导线；3—阀门；4—固定和旋转组件的装置；5—燃料组件；6,8—移动聚焦装置的器具；7—聚焦装置；9—移动镜；10—固定镜

用功率为400 W的激光器试验表明，可以纵向或横向切开厚为3.25 mm的包壳，切割速度为0.5 m/min，并且对于紧挨近外壳的燃料棒没有什么大的影响。

俄罗斯实验结果证明了激光切割法的原则可能性。一定能量的激光束可在0.5～1.0 s内切割单根VVER堆的燃料元件，切口宽度为0.8～0.9 mm。采用激光切割法造成燃料损失量、溶解速率、不溶性残渣的数量和损失于残渣中的铀和钚的量同机械去壳法的指标接近，处于允许的水平之内。

激光切割法的优点是，它不需要遥控操作与维修的复杂的设备。但是，主要的问题是要把激光束引入活性区，能实现光束的完善的传输、聚焦和定位，具备长时间连续稳定工作的激光装置，尚需要做许多工作[25]。

随着动力堆燃料元件燃耗的加深，在燃料元件中积累了大量气体放射性产物，主要是氚、碘和氪，它们对生物有严重的危害。在溶解过程中，这几种产物大部分逸出被气流带走。还有一部分留在溶液中，然后会散布到后处理的过程和产品中，其中氚的危害最甚。因此，在将乏燃料溶解之前，采取措施将大部分放射性气体分离出来，并将它们收集贮存起来。为此，美国、俄罗斯、日本和德国等国家开展了名为氧化挥发法的燃料预处理流程的研究。

俄罗斯在实验装置上验证氧化挥发流程，将40～50 mm长的燃料块在氧气气氛中加热到420～460 ℃；加热时间为6～8 h。这时约有99.5%的氚以HTO形式进入气相。进入气相的Kr为40%～70%，^{129}I为25%～40%，约有90%的Ru以RuO_4的形式升华。

在气体产物逸出，以及UO_2转变为U_3O_8时，这时燃料颗粒的表面积增加，总体积可提高30%左右，将包壳胀裂，燃料变得松散，有利于燃料元件的溶解[25]。

该流程需要解决的主要问题是设备腐蚀问题。